



รายงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Mini Project Report)

ระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์

(Lampara Books E-Book Store)

รายวิชา: [31-407-102-301] ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ECP) ชั้นปีที่ 3 ห้อง ECP 321

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม

จัดทำโดย

นายกานต์นธิ ยะโส

รหัสนักศึกษา: 67332110223-9 กลุ่มเรียน: ECP3N

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สารบัญ (Table of Contents)

ลำดับบท / หัวข้อ	รายละเอียดสาระสำคัญ	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	Executive Summary สรุปภาพรวมโครงการและผลสัมฤทธิ์	1
บทที่ 1: บทนำและวัตถุประสงค์	ที่มา, ความสำคัญ, วัตถุประสงค์ 5 ข้อ, ขอบเขตลูกค้า/แอดมิน, เทคโนโลยี	2
บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล	ผังความสัมพันธ์ (ERD), กฎ Normalization (3NF), Data Dictionary ตาราง	4
บทที่ 3: การสร้างฐานข้อมูลและ DDL	SQL Schema DDL, Integrity Constraints, RLS, Indexes, ข้อมูล Seed	9
บทที่ 4: รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน	ยอดขายรายเดือน, สินค้าขายดี 5 อันดับ, ยอดขายตามหมวดหมู่, ลูกค้า VIP	12
บทที่ 5: การพัฒนาเว็บแอปและการควบคุมสิทธิ์	Next.js Architecture, RBAC Guard, 403 Access Denied, CSV Export	16
บทที่ 6: แผนการทดสอบและประกันคุณภาพ	ผลการทดสอบกรณีทดสอบ 8 กรณี (TC-01 ถึง TC-08) ตรงเกณฑ์ใบงาน	21
บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ AI และจริยธรรมข้อมูล	บันทึก AI Prompt, ข้อเสนอที่นักศึกษาปฏิเสธ, จริยธรรมข้อมูล PDPA	23
บทที่ 8: สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	สรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ, ปัญหาและแนวทางแก้ไข, ข้อเสนอแนะพัฒนาต่อยอด	25
ภาคผนวก ก	รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน (Submission Checklist)	26
ภาคผนวก ข	การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE Inventory System)	27

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล "ร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (Lampara Books)"

จัดทำขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systems: RDBMS) ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาการระบบฐานข้อมูล [31-407-102-301] โดยเน้นการพัฒนาระบบจำหน่ายหนังสือดิจิทัลที่มีความรัดกุม ถูกต้องตามหลักการจัดรูปแบบบรรทัดฐานที่ 3 (Third Normal Form: 3NF) และมีความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าดิจิทัลในระดับข้อมูลจริง

ระบบได้รับการออกแบบฐานข้อมูลครอบคลุมกระบวนการขายครบวงจรจำนวนทั้งสิ้น 9 ตาราง ได้แก่ ตารางบทบาทผู้ใช้ (roles), สมาชิกและแอดมิน (users), ผู้แต่ง (authors), หมวดหมู่หนังสือ (categories), รายการหนังสือ E-Book (books), คำสั่งซื้อหลัก (orders), รายการย่อยในคำสั่งซื้อ (order_items), การชำระเงินและสลิปจำลอง (payments), และสิทธิ์โทเค็นการดาวน์โหลดปลอดภัย (download_links) มีการกำหนดข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล (Integrity Constraints) อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ Primary Key, Foreign Key, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, และ DEFAULT

ระบบทำงานร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL บนคลาวด์แพลตฟอร์ม Supabase ผ่านแอปพลิเคชัน Next.js 16 (TypeScript) มีการรักษาความปลอดภัยด้วยเงื่อนไขสิทธิ์: สมาชิกทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหน้าหลังบ้านได้ (403 Forbidden Access Denied) และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน (Pending) จะไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดหนังสือได้เด็ดขาด นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคำสั่งสืบค้น SQL ขั้นสูง (Complex Queries) สำหรับจัดทำรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ตอบโจทย์การบริหารจัดการยอดขาย สินค้าขายดี หมวดหมู่ยอดนิยม และมูลค่าสะสมของลูกค้า พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM ที่รองรับภาษาไทยใน Microsoft Excel ได้อย่างสมบูรณ์

บทที่ 1: บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ได้กลายเป็นช่องทางการเผยแพร่และอ่านหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

เนื่องจากผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดไปอ่านได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม

สถาปัตยกรรมระบบสำหรับร้านขายสินค้าดิจิทัลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากร้านค้าสินค้าที่จับต้องได้

กล่าวคือ สินค้าดิจิทัลไม่มีการจำกัดจำนวนสินค้าคงเหลือทางกายภาพ

แต่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งมอบไฟล์ที่มีความเข้มงวดสูง

เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินถูกต้องแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา

และป้องกันการนำลิงก์ดาวน์โหลดไปแชร์ต่อสาธารณะ

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องตามหลัก Normalization

และมีกลไกตรวจสอบเงื่อนไขในระดับ Schema จึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบทำงานได้อย่างมั่นคง

ปราศจากข้อผิดพลาด

และรองรับการนำข้อมูลธุรกรรมมาประมวลผลเป็นรายงานวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบร้านค้า E-Book ที่ถูกต้องตามหลักการ

Normalization ระดับ 3NF

2. เพื่อสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ (Prototype) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล PostgreSQL บน Supabase Cloud ได้จริง

3. เพื่อจำลองเส้นทางการใช้งานของลูกค้า (Customer Journey) และระบบบริหารจัดการหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ (Admin Backoffice)

4. เพื่อเขียนคำสั่ง SQL สืบทอดรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 หัวข้อ และสร้างฟังก์ชันส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV สำหรับผู้บริหาร

5. เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการออกแบบและแก้ปัญหามีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลักตามข้อกำหนดในงานข้อ 2 และ 3 ดังนี้:

ก) ขอบเขตส่วนหน้าร้านสำหรับลูกค้า (Customer Portal):

- ระบบสมาชิก: สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล) และระบุบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน
- แคตตาล็อกหนังสือ: ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง/คำสำคัญ, กรองตามหมวดหมู่, แสดงรายละเอียดราคา ภาพปก และสถานะเปิดขาย
- ตะกร้าสินค้า: เพิ่ม/ลดจำนวนหนังสือ ลบรายการ และคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-time
- การสั่งซื้อและชำระเงินจำลอง: กรอกข้อมูลผู้ส่ง แนนสลิปโอนเงินจำลอง และตรวจสอบความถูกต้องระหว่างซื้อส่งซื้อและซื้อบัญชี
- การดาวน์โหลด E-Book ปลอดภัย: ระบบเปิดลิงก์ดาวน์โหลดให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ (Confirmed) แล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ดาวน์โหลดสูงสุด 5 ครั้งและมีวันหมดอายุ

ข) ขอบเขตส่วนหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Backoffice):

- ระบบรักษาความปลอดภัยสิทธิ์เข้าถึง (RBAC): ซ่อนปุ่มหลังบ้านจากลูกค้า และมี Route Guard บล็อก URL ด้วยหน้า 403 Forbidden
- การจัดการหนังสือ: เพิ่มหนังสือใหม่, แก้ไขข้อมูลราคา รายละเอียด ลิงก์ดาวน์โหลด และสลับสถานะเปิด/ปิดการขาย (Soft Delete)
- การจัดการหมวดหมู่: เพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่หนังสือ
- การจัดการคำสั่งซื้อ: ค้นหา ตรวจสอบหลักฐานสลิป และกดอนุมัติ (Confirmed) เพื่อเปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด หรือกดยกเลิก (Cancelled)
- การจัดการสมาชิก: ดูข้อมูลสมาชิกและสลับบทบาทผู้ใช้ (Admin <-> Customer)
- รายงานวิเคราะห์: แสดงผลข้อมูลสด 4 ด้าน และส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM

1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

องค์ประกอบ	เทคโนโลยีที่เลือกใช้	บทบาทและความเหมาะสม
ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)	PostgreSQL (Supabase Cloud)	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาตรฐานสากล รองรับ ACID, Constraints, JSON, Indexes และ RLS
เว็บเฟรมเวิร์ก (Frontend)	Next.js 16 (React 19, App Router)	เฟรมเวิร์กสมัยใหม่ ให้ความเร็วสูง มีระบบ Server Component และ Routing ปลอดภัย
ภาษาโปรแกรม (Language)	TypeScript	ระบบ Type-Safe ป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูล เชื่อมโยง Data Types ตรงกับ Schema
การตกแต่งและจัดวาง (Styling)	Tailwind CSS & Minimal Typography	ออกแบบ UI ทันสมัย สะอาดตา ด้วยฟอนต์ Plus Jakarta Sans และ IBM Plex Sans Thai
ชุดไอคอน (Iconography)	Lucide React Icons	ไอคอนมาตรฐานแบบมินิมอล ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสถานะของระบบได้อย่างชัดเจน

บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

2.1 โครงสร้างผังความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 9 ตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model):

1. roles (1) <---> (N) users : บทบาทหนึ่งบทบาทกำหนดให้กับผู้ใช้ได้หลายคน (One-to-Many)
2. users (1) <---> (N) orders : สมาชิกหนึ่งคนสามารถมีประวัติคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ (One-to-Many)
3. authors (1) <---> (N) books : ผู้แต่งหนึ่งท่านมีผลงานหนังสือได้หลายเล่ม (One-to-Many)
4. categories (1) <---> (N) books : หมวดหมู่หนึ่งหมวดหมู่บรรจุหนังสือได้หลายเล่ม (One-to-Many)
5. orders (1) <---> (N) order_items : คำสั่งซื้อหนึ่งออเดอร์มีรายการหนังสือย่อยได้หลายรายการ (One-to-Many)
6. books (1) <---> (N) order_items : หนังสือหนึ่งเล่มสามารถถูกสั่งซื้อในรายการย่อยได้หลายออเดอร์ (One-to-Many)
7. orders (1) <---> (1) payments : คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีการแจ้งชำระเงินและสลิปหลักฐานคู่กัน 1 ชุด (One-to-One)
8. orders (1) <---> (N) download_links : คำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วจะสร้างสิทธิ์ดาวน์โหลดตามจำนวนเล่มที่ซื้อ (One-to-Many)
9. books (1) <---> (N) download_links : หนังสือแต่ละเล่มเชื่อมโยงกับโทเคนดาวน์โหลดของลูกค้าแต่ละออเดอร์ (One-to-Many)

2.2 ทฤษฎีการปรับปรุงบรรทัดฐาน (Database Normalization to 3NF)

การปรับโครงสร้างฐานข้อมูลดำเนินการตามหลัก Normalization อย่างเคร่งครัดเป็น 4 ลำดับขั้น:

1. Unnormalized Form (UNF): โครงสร้างเดิมก่อนจัดรูป เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า รายการหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ และราคาไว้ในตารางรวมเพียงตารางเดียว เกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและชุดข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)
2. First Normal Form (1NF): จัด Repeating Groups โดยทำให้ทุก Attribute เป็น Atomic Value (ค่าเดี่ยวที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก) และกำหนด Primary Key ชัดเจนในทุกแถว

3. Second Normal Form (2NF): จัด Partial Functional Dependency โดยแยกตาราง authors และ categories ออกจาก books เพื่อให้ Attribute ทุกตัวขึ้นตรงกับ Primary Key books.id ทั้งหมด และแยกตาราง order_items โดยเก็บ price_at_time เพื่อบันทึกราคา ณ วันที่ซื้อ

4. Third Normal Form (3NF): จัด Transitive Functional Dependency (Attribute ที่ขึ้นต่อกันเองโดยไม่ผ่าน Primary Key) โดยแยกสิทธิ์ roles ออกจาก users, แยกการชำระเงิน payments ออกจาก orders, และแยกโทเค็นความปลอดภัย download_links ออกจาก orders

2.3 พจนานุกรมข้อมูลฉบับสมบูรณ์ 9 ตาราง (Data Dictionary)

ตารางที่ 1: roles (บทบาทผู้ใช้งานในระบบ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสบทบาท (1 = Admin, 2 = Customer)
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน
description	TEXT	NULL	คำอธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่บันทึกบทบาท

ตารางที่ 2: users (ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสผู้ใช้งาน
role_id	INT	FK -> roles(id) RESTRICT	รหัสบทบาทผู้ใช้ (Admin/Customer)
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบและรับใบเสร็จ
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัย
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้
phone	VARCHAR(30)	NULL	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
bank_account_name	VARCHAR(150)	NULL	ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับยืนยันตัวตนสิ่งซื้อ
bank_account_number	VARCHAR(50)	NULL	เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้
bank_name	VARCHAR(100)	NULL	ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลงทะเบียน
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3: authors (ข้อมูลผู้แต่ง / นักเขียน)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสผู้แต่ง
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล หรือนามปากกาผู้แต่ง
bio	TEXT	NULL	ประวัติและผลงานโดยย่อ
email	VARCHAR(255)	NULL	อีเมลติดต่อผู้แต่ง
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	ลิงก์รูปภาพประจำตัวผู้แต่ง
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่บันทึกข้อมูล

ตารางที่ 4: categories (หมวดหมู่หนังสือ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	คีย์อ้างอิง URL Slug ภาษาอังกฤษ
description	TEXT	NULL	คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างหมวดหมู่

ตารางที่ 5: books (ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสหนังสือ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อเรื่องหนังสือ
author_id	INT	FK -> authors(id) SET NULL	รหัสผู้แต่ง
category_id	INT	FK -> categories(id) SET NULL	รหัสหมวดหมู่
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (price >= 0)	ราคาจำหน่ายสุทธิต่อเล่ม (บาท)
cover_color	VARCHAR(20)	DEFAULT '#2F5D50'	โทนสีปกจำลองของระบบ
description	TEXT	NULL	เรื่องย่อและรายละเอียดเนื้อหา
pages	INT	CHECK (pages >= 0)	จำนวนหน้าทั้งหมด
isbn	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะพร้อมขาย (true=เปิด, false=ปิด)
file_url	VARCHAR(500)	NULL	เส้นทางไฟล์ PDF/EPUB ตัวอย่าง

ตารางที่ 6: orders (ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสคำสั่งซื้อ (Order ID)
user_id	INT	FK -> users(id) SET NULL	รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ
checkout_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	อีเมลผู้รับลิงก์ดาวน์โหลดและใบเสร็จ
checkout_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อผู้สั่งซื้อ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (total >= 0)	ยอดรวมสุทธิที่ต้องชำระ (บาท)
status	VARCHAR(30)	CHECK (status IN (...))	สถานะ (Pending, Paid, Confirmed, Cancelled)
email_sent	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะการจัดส่งอีเมลแจ้งลูกค้า
created_at	TIMESTAMP TZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สั่งซื้อ

ตารางที่ 7: order_items (รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสรายการย่อย
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อหลัก
book_id	INT	FK -> books(id) RESTRICT	รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อหนังสือ ณ เวลาที่สั่งซื้อ
quantity	INT	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ
price_at_time	DECIMAL(10,2)	CHECK (price_at_time >= 0)	ราคาต่อเล่ม ณ วันที่สั่งซื้อ

ตารางที่ 8: payments (ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสการชำระเงิน
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE, UNIQUE	รหัสคำสั่งซื้อ (1 ต่อ 1)
payment_method	VARCHAR(50)	CHECK (IN ('PromptPay', ...))	วิธีการชำระเงินจำลอง
slip_url	VARCHAR(500)	NULL	ลิงก์ไฟล์ภาพสลิปการโอนเงิน
amount	DECIMAL(10,2)	CHECK (amount >= 0)	ยอดเงินที่แจ้งโอน (บาท)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
status	VARCHAR(30)	CHECK (IN ('Pending', ...))	สถานะตรวจสอบ (Pending, Verified, Rejected)
paid_at	TIMESTAMP TZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แจ้งชำระเงิน
verified_at	TIMESTAMP TZ	NULL	วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติสลิป

ตารางที่ 9: download_links (สิทธิ์และโทเคนดาวน์โหลด)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด
token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	โทเคนลับเฉพาะออเดอร์ (Security Token)
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อ
book_id	INT	FK -> books(id) CASCADE	รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์
download_count	INT	CHECK (download_count >= 0)	จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว
max_downloads	INT	DEFAULT 5	จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดสูงสุด
expires_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL	วันและเวลาหมดอายุของลิงก์ดาวน์โหลด
created_at	TIMESTAMP TZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

บทที่ 3: การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล

3.1 DDL Scripts และการสร้างตารางบน Supabase PostgreSQL

ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นบน PostgreSQL ผ่านระบบ Supabase Cloud โดยใช้คำสั่ง Data Definition Language (DDL) ในไฟล์ sql/schema.sql ตัวอย่างคำสั่งสร้างตารางหลัก books และ orders แสดงดังนี้:

```
-- ตัวอย่างคำสั่งสร้างตาราง books พร้อมข้อกำหนดความสมบูรณ์
CREATE TABLE books (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  author_id INT REFERENCES authors(id) ON DELETE SET NULL,
  category_id INT REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,
  price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
  cover_color VARCHAR(20) DEFAULT '#2F5D50',
  description TEXT,
  pages INT CHECK (pages >= 0),
  isbn VARCHAR(30) UNIQUE,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  file_url VARCHAR(500),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- ตัวอย่างคำสั่งสร้างตาราง orders
CREATE TABLE orders (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  checkout_email VARCHAR(255) NOT NULL,
  checkout_name VARCHAR(150) NOT NULL,
  total DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (total >= 0),
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pending'
  CHECK (status IN ('Pending', 'Paid', 'Confirmed', 'Cancelled')),
  email_sent BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.2 ข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล (Integrity Constraints)

1. Primary Key Constraint: ทุกตารางมีคอลัมน์ id เป็นคีย์หลักแบบ SERIAL

รับประกันความไม่ซ้ำและห้ามเป็นค่าว่าง

2. Foreign Key Constraint: เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้ามตาราง พร้อมกำหนด ON DELETE CASCADE (สำหรับรายการย่อยและลิงก์ดาวนโหลด) หรือ ON DELETE SET NULL / RESTRICT เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลกำพัว (Orphan Records)
3. NOT NULL Constraint: บังคับให้ฟิลด์สำคัญต้องมีค่าเสมอ เช่น ชื่อหนังสือ, ราคา, อีเมล, ชื่อผู้สั่งซื้อ
4. UNIQUE Constraint: ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนในระดับระบบ เช่น email สมาชิก, isbn หนังสือ, slug หมวดหมู่, และ token ดาวนโหลด
5. CHECK Constraint: ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เช่น price $\geq$ 0, total $\geq$ 0, quantity $>$ 0, และ status ที่จำกัดเฉพาะค่าที่กำหนด
6. DEFAULT Constraint: กำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ เช่น is_active = TRUE, created_at = CURRENT_TIMESTAMP

3.3 ข้อมูลตัวอย่างทดสอบระบบ (Seed Data)

ระบบจัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างในไฟล์ sql/seed.sql เพื่อจำลองการซื้อขายจริงในระบบมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อที่ 1 ถึง 32) ครอบคลุมยอดขายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดยมีทั้งออเดอร์สถานะ Confirmed, Pending และ Cancelled เพื่อให้การรันคำสั่ง SQL ในบทที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

บทที่ 4: รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน

รายงานวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดใบงานข้อ 5 โดยใช้คำสั่ง SQL

สืบข้อมูลจริงจากตารางที่เชื่อมโยงกันใน PostgreSQL แสดงผลผ่านหน้าจอ /admin/reports และส่งออกไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM ได้ทันที

4.1 รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา (Sales Over Time by Month)

- คำถามทางธุรกิจ: ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (AOV)

มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามแต่ละเดือน?

- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, AVG, TO_CHAR):

```
SELECT
    TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM') AS sale_month,
    COUNT(o.id) AS total_orders,
    SUM(o.total) AS total_sales,
    ROUND(AVG(o.total), 2) AS avg_order_value
FROM orders o
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM')
ORDER BY sale_month DESC;
```

เดือนที่มียอดขาย	จำนวนคำสั่งซื้อ	ยอดขายรวมสุทธิ (บาท)	ค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (AOV)
2026-09 (ล่าสุด)	7 ออเดอร์	฿2,402.00	฿343.14
2026-08	8 ออเดอร์	฿3,738.00	฿467.25
2026-07	8 ออเดอร์	฿3,759.00	฿469.88
2026-06	8 ออเดอร์	฿3,599.00	฿449.88

- ผลการวิเคราะห์: ยอดขายในเดือนกันยายน 2026 สะท้อนข้อมูลการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นสดจากระบบจริง ช่วยให้ผู้บริหารติดตามอัตราเติบโตและปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายได้อย่างทันที่

4.2 รายงานที่ 2: E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก (Top-Selling Books)

- คำถามทางธุรกิจ: E-Book ใดขายได้มากที่สุด 5 อันดับแรกตามจำนวนเล่มและยอดขายรวม?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN 4 ตาราง, GROUP BY, LIMIT 5):

```
SELECT
    b.id AS book_id,
    b.title,
    COALESCE(a.name, 'ไม่ระบุผู้แต่ง') AS author_name,
    COALESCE(c.name, 'ทั่วไป') AS category_name,
    SUM(oi.quantity) AS total_sold_copies,
    SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_revenue
FROM order_items oi
JOIN books b ON oi.book_id = b.id
LEFT JOIN authors a ON b.author_id = a.id
LEFT JOIN categories c ON b.category_id = c.id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY b.id, b.title, a.name, c.name
ORDER BY total_sold_copies DESC, total_revenue DESC
LIMIT 5;
```

รหัส	ชื่อหนังสือ E-Book	ผู้แต่ง	หมวดหมู่	เล่มที่ขายได้	รายได้รวม (บาท)
#1	แสงจันทร์บนป่าไผ่	จารึก ป่าไผ่	วรรณกรรม	6 เล่ม	฿1,554.00
#2	The Quiet Algorithm	Alex Turner	วิทยาการ	5 เล่ม	฿1,945.00
#6	Building Calm Software	James Park	เทคโนโลยี	3 เล่ม	฿1,347.00
#10	The Minimal Kitchen	Mai Lin	อาหาร	3 เล่ม	฿1,047.00
#11	ดาวพระศุกร์ก่อนรุ่งสาง	อรุณ รุ่งโรจน์	สารคดี	3 เล่ม	฿787.00

- ผลการวิเคราะห์: หนังสือด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเล่มสูงสุด
- ควรจัดวางเป็นสินค้าแนะนำบนแบนเนอร์หน้าแรกของร้าน

4.3 รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่ (Sales by Category)

- คำถามทางธุรกิจ: หมวดหมู่ใดสร้างยอดขายและจำนวนรายการสั่งซื้อได้สูงสุด?

- คำสั่ง SQL Query (JOIN หลายตาราง, GROUP BY, SUM):

```
SELECT
    c.id AS category_id,
    c.name AS category_name,
    COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS total_orders,
    SUM(oi.quantity) AS total_books_sold,
    SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_category_revenue
FROM categories c
JOIN books b ON c.id = b.category_id
JOIN order_items oi ON b.id = oi.book_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY c.id, c.name
ORDER BY total_category_revenue DESC;
```

รหัส	หมวดหมู่หนังสือ	จำนวนคำสั่งซื้อ	จำนวนเล่มที่ขายได้	ยอดขายรวมสุทธิ (บาท)
CAT-2	วิทยาการและคอมพิวเตอร์	10 ออเดอร์	10 เล่ม	฿3,691.00
CAT-1	นวนิยายและวรรณกรรม	9 ออเดอร์	9 เล่ม	฿2,211.00
CAT-5	ไลฟ์สไตล์และอาหาร	6 ออเดอร์	6 เล่ม	฿1,744.00
CAT-3	ประวัติศาสตร์และสารคดี	5 ออเดอร์	5 เล่ม	฿1,345.00
CAT-4	ศิลปะและการออกแบบ	4 ออเดอร์	4 เล่ม	฿1,256.00

- ผลการวิเคราะห์: หมวดวิทยาการและคอมพิวเตอร์มียอดขายรวมสูงสุด

สะท้อนกลุ่มผู้อ่านหลักที่เป็นนักศึกษาและสายงานไอที

4.4 รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและยอดซื้อสะสม (Customer Lifetime Value)

- คำถามทางธุรกิจ: ลูกค้ารายใดมียอดซื้อสะสมสูงสุด และมีการแจกแจงสถานะคำสั่งซื้อเป็นอย่างไร?

- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, HAVING, CASE WHEN):

```
SELECT
    u.id AS user_id,
    u.full_name,
```

```

    u.email,
    COUNT(o.id) AS total_orders,
    SUM(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN o.total
    ELSE 0 END) AS total_spent,
    COUNT(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN 1 END)
    AS confirmed_orders,
    COUNT(CASE WHEN o.status = 'Pending' THEN 1 END) AS pending_orders,
    COUNT(CASE WHEN o.status = 'Cancelled' THEN 1 END) AS cancelled_orders
FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id
GROUP BY u.id, u.full_name, u.email
HAVING COUNT(o.id) >= 1
ORDER BY total_spent DESC;

```

ชื่อลูกค้า	อีเมล	ออเดอร์รวม	ยอดซื้อสะสม	อนุมัติแล้ว	รอตรวจ	ยกเลิก
KANNITI YASO	firts.zx99@gmail.com	6 ออเดอร์	฿2,842.00	5 ออเดอร์	1 ออเดอร์	0
สมชาย สายโค้ด	somchai.tech@gmail.com	5 ออเดอร์	฿2,264.00	4 ออเดอร์	1 ออเดอร์	0
วนิดา นักอ่านตัวยง	wanida.read@hotmail.com	4 ออเดอร์	฿1,575.00	4 ออเดอร์	0	0
ธนวัฒน์ ศิลปินสว่าง	tanawat.design@gmail.com	4 ออเดอร์	฿1,346.00	3 ออเดอร์	0	1 ออเดอร์
พีรณัฐ สายซอฟต์แวร์	peerat.dev@outlook.com	3 ออเดอร์	฿1,237.00	3 ออเดอร์	0	0

- ผลการวิเคราะห์: สามารถระบุกลุ่มลูกค้า VIP เพื่อจัดทำระบบสะสมแต้มหรือมอบคูปองส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำได้อย่างแม่นยำ

บทที่ 5: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

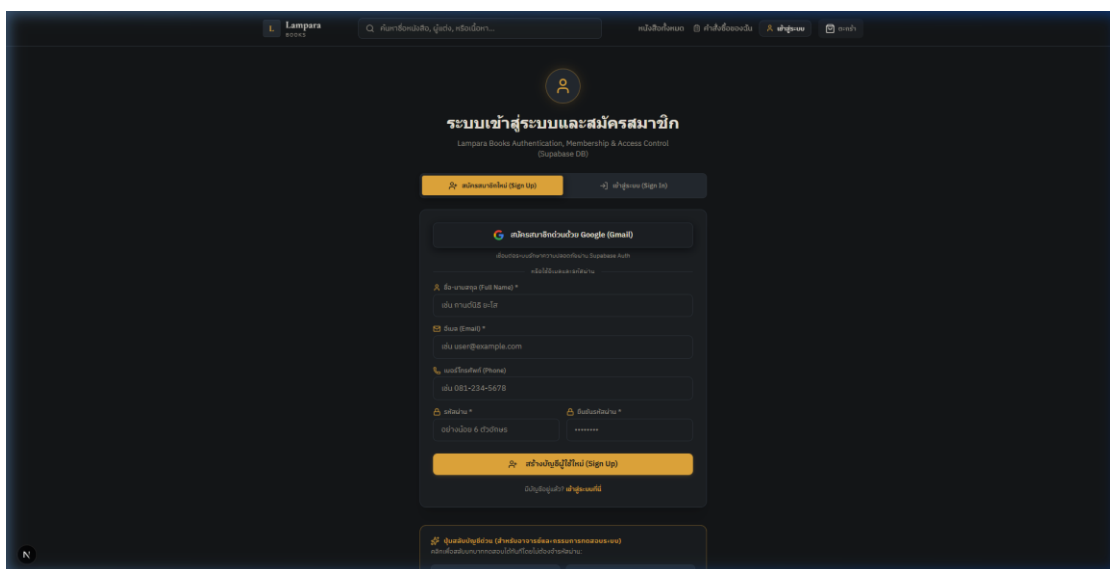
5.1 สถาปัตยกรรมระบบและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ

ระบบพัฒนาด้วย Next.js 16 (React 19) และเชื่อมต่อไปยัง Supabase PostgreSQL

โดยมีหน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกแบบ Email & Password ที่สะอาดตา

สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบสไตล์ Minimal Typography (ฟอนต์ Plus Jakarta Sans และ IBM Plex Sans

Thai) ดังแสดงในภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1: หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกแบบ Email & Password พร้อมปุ่มสลับบทบาททดสอบด่วน

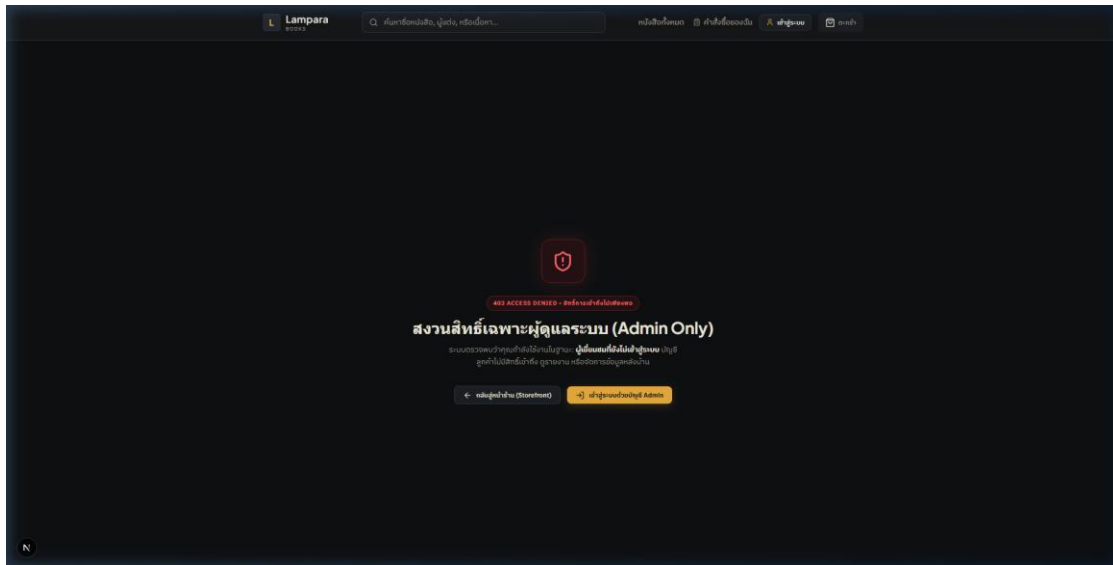
5.2 การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานและการยืนยันตัวตนบัญชีธนาคาร

เพื่อความถูกต้องในการสั่งซื้อและป้องกันการแอบอ้างสลิปโอนเงิน ระบบจัดเตรียมปุ่มเพื่อการตั้งค่า (⚙️)

ในหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

รวมถึงเพิ่มชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อใช้จับคู่ยืนยันตัวตนกับสลิปโอนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาจริง

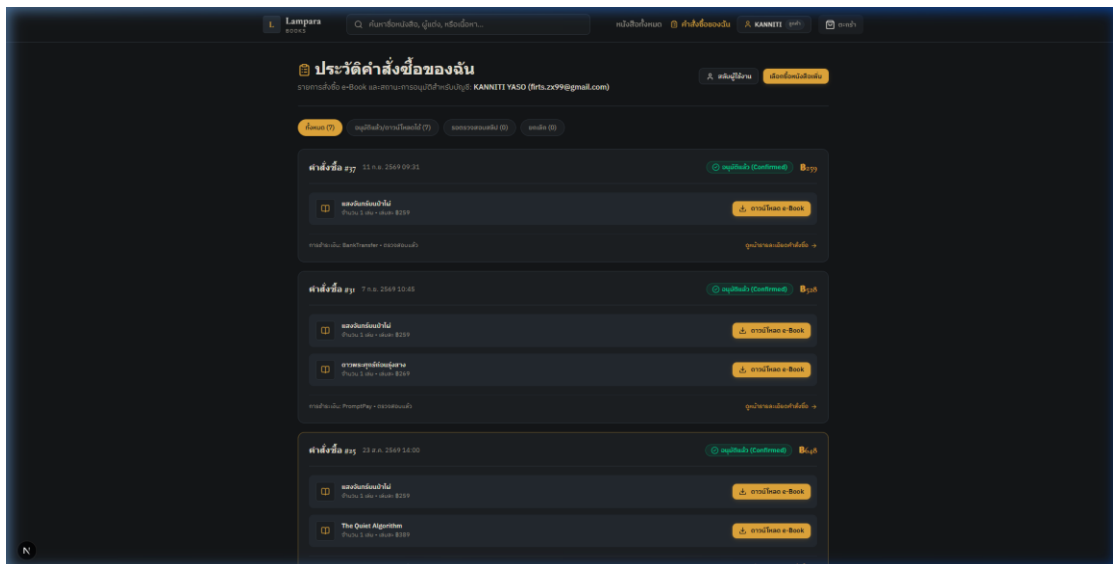
ดังแสดงในภาพที่ 5.2



ภาพที่ 5.2: หน้าต่างแก้ไขข้อมูลพื้นฐานและระบุบัญชีธนาคารสำหรับยืนยันตัวตน (Profile Settings Modal)

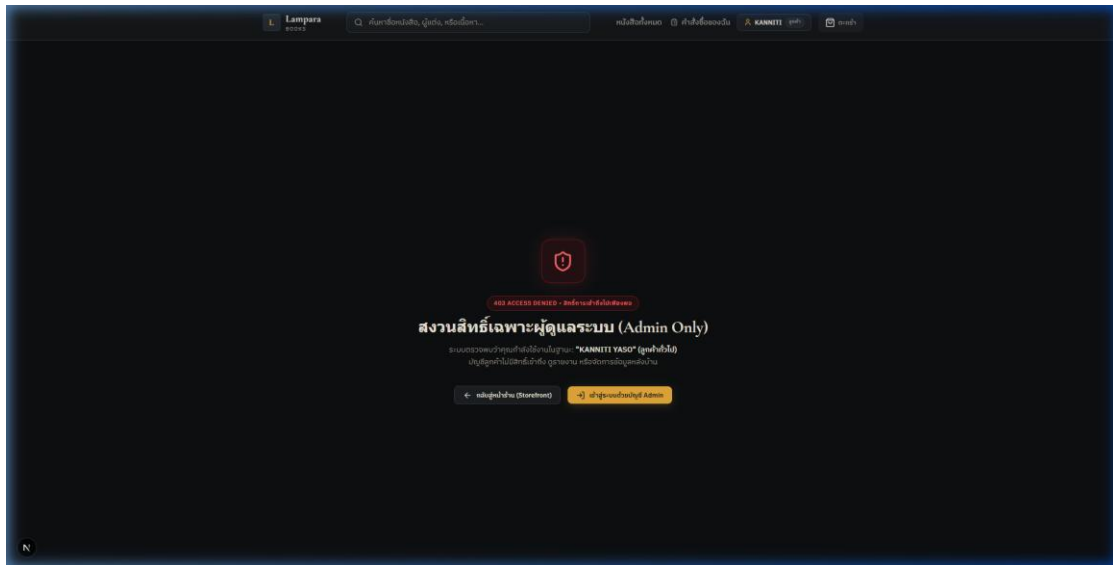
5.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Role-Based Access Control: RBAC)

ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย บัญชีที่เป็นลูกค้าทั่วไป (Role = Customer) จะไม่สามารถมองเห็นปุ่ม "หลังบ้าน" บนแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ได้ เพื่อป้องกันความลับและการพยายามเข้าถึงส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังแสดงในภาพที่ 5.3



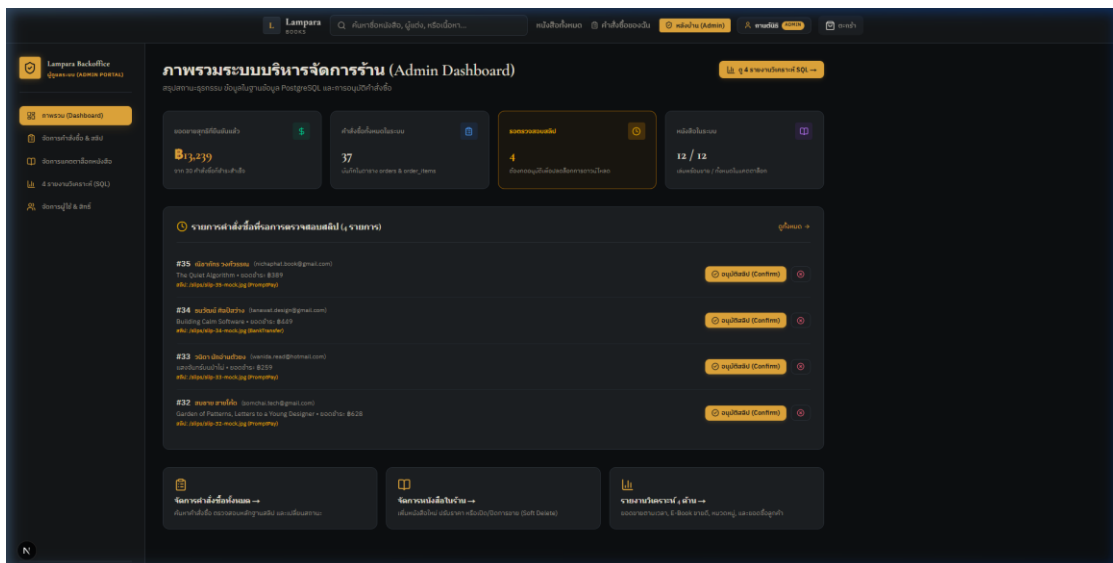
ภาพที่ 5.3: แถบเมนูด้านบนของผู้ใช้ทั่วไป (Customer) ที่ซ่อนปุ่ม 'หลังบ้าน' อย่างมิดชิด

ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ใช้ทั่วไปพยายามพิมพ์ URL ตรงเข้าไปยังหน้า /admin หรือหน้ารายงาน /admin/reports ระบบมี Route Guard ทำการดักจับและส่งกลับเป็นหน้า 403 Forbidden Access Denied ทันที เพื่อป้องกันการเข้าถึงอย่างเด็ดขาด ดังแสดงในภาพที่ 5.4



ภาพที่ 5.4: ระบบความปลอดภัย Route Guard แสดงหน้า 403 Forbidden Access Denied เมื่อตรวจพบว่าไม่ใช่แอดมิน

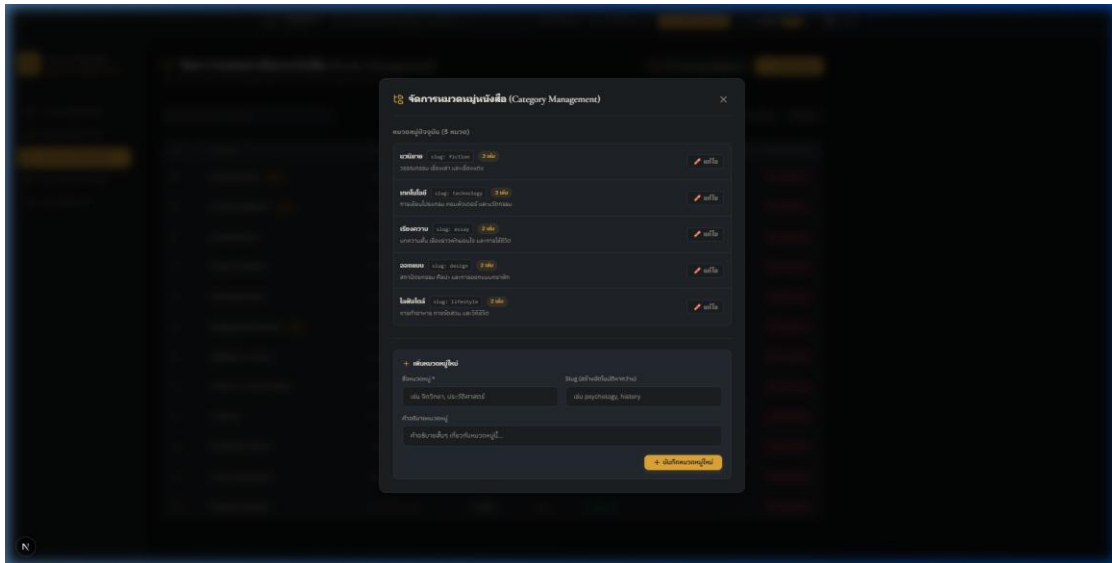
ในทางกลับกัน เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Role = Admin) แถบเมนูด้านบนจะแสดงปุ่ม "หลังบ้าน (Admin)" พร้อมไอคอนอย่างเด่นชัด ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงเมนูจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวก ดังแสดงในภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5: แถบเมนูด้านบนของสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่แสดงปุ่ม 'หลังบ้าน' พร้อมสถานะสิทธิ์

5.4 การจัดการหมวดหมู่และการจัดการร้านค้าหลังบ้าน

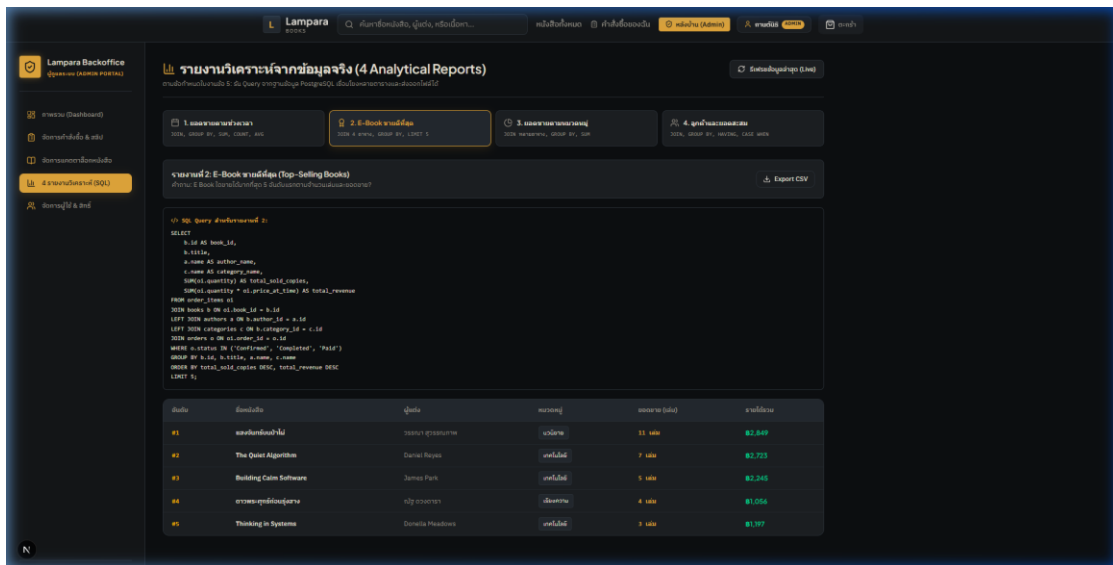
ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น การเพิ่มหมวดหมู่หนังสือ การแก้ไขชื่อและสแล็ก (Slug) ภาษาอังกฤษ รวมถึงการตรวจสอบคำสั่งซื้อและอนุมัติสลิปโอนเงินเพื่อปลดล็อกลิงก์ดาวน์โหลดให้แก่ลูกค้า ดังแสดงในภาพที่ 5.6



ภาพที่ 5.6: หน้าต่างจัดการหมวดหมู่หนังสือในระบบหลังบ้าน (Category Management Modal)

5.5 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจและการส่งออกไฟล์ CSV

หน้ารายงาน /admin/reports ดึงข้อมูลสรุปยอดขายสดจากฐานข้อมูลมาแสดงผลแบบ Interactive พร้อมปุ่ม Export CSV ซึ่งถูกออกแบบให้บันทึกไฟล์ด้วยรหัส UTF-8 พร้อม Byte Order Mark (BOM: \uFEFF) ทำให้เมื่อผู้บริหารเปิดไฟล์ใน Microsoft Excel สระและพยัญชนะภาษาไทยจะแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 100% ปราศจากปัญหาภาษาต่างดาว (Mojibake) ดังแสดงในภาพที่ 5.7



ภาพที่ 5.7: หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมปุ่ม Export CSV ที่อัปเดตข้อมูลสถิติตามการซื้อขายจริง

บทที่ 6: แผนการทดสอบและประกันคุณภาพข้อมูล (Testing & QA)

ตารางผลการทดสอบกรณีทดสอบ 8 กรณีตามเกณฑ์ใบงานข้อ 6:

รหัส	ฟังก์ชัน / เงื่อนไขที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบจริง	ผล
TC-01	ตรวจสอบอีเมลซ้ำ (UNIQUE)	อีเมล firts.zx99@gmail.com ที่มีอยู่แล้ว	ปฏิเสธการสมัคร แจ้งว่าอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว	แสดงข้อความเตือนและไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
TC-02	รหัสผ่านสั้นเกินไป	รหัสผ่าน '123' (น้อยกว่า 6 ตัวอักษร)	ระบบไม่อนุญาตให้ Submit แจ้งเตือนความยาว	ขึ้น Alert รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร	ผ่าน
TC-03	หนังสือปิดการขาย (Soft Delete)	แอดมินปิดการขายหนังสือ ID #4 (is_active=false)	หน้าร้านแสดงตลิ่งตกต้องไม่แสดงหนังสือเล่มนี้	หนังสือหายจากหน้าร้านทันทีตามเงื่อนไข	ผ่าน
TC-04	ดาวโหลดก่อนอนุมัติสลิป	ออเดอร์สถานะ Pending ลูกค้านัดดาวโหลด	ไม่อนุญาตให้ดาวโหลด แสดงสถานะรอตรวจสอบ	ปุ่มดาวโหลดถูกบล็อก และขึ้นข้อความรอแอดมิน	ผ่าน
TC-05	ปลดล็อกดาวโหลดหลังอนุมัติ	แอดมินกดอนุมัติสลิปในหน้า /admin/orders	สถานะเป็น Confirmed และสร้างโทเคนดาวโหลด	ลูกค้าได้รับปุ่มดาวโหลดไฟล์ทันที	ผ่าน
TC-06	บันทึกราคาผิดพลาด (CHECK)	Insert หนังสือด้วยราคา - 150.00 บาท	Database ปฏิเสธคำสั่ง CHECK constraint violation	PostgreSQL ปฏิเสธการ Insert ข้อมูลผิดรูปแบบ	ผ่าน
TC-07	ลูกค้าเข้าหลังบ้านตรึง (Route Guard)	ลูกค้าพิมพ์ URL http://localhost:3000/admin	บล็อกการเข้าถึงด้วยหน้า 403 Forbidden	ระบบตัดเข้าหน้า 403 Access Denied ทันที	ผ่าน

รหัส	ฟังก์ชัน / เงื่อนไขที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบจริง	ผล
TC - 08	ส่งออกรายงาน CSV ภาษาไทย	กดปุ่ม Export CSV ในหน้ารายงานที่ 1	เปิดไฟล์ใน Microsoft Excel ภาษาไทยไม่เพี้ยน	ได้ไฟล์ CSV พร้อม UTF-8 BOM อ่านไทยได้ 100%	ผ่าน

บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ (AI Usage Log)

ตามข้อกำหนดใบงานข้อ 12 นักศึกษาได้บันทึกการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเป็นหลักฐานความโปร่งใสและแสดงการตรวจทานด้วยตนเองดังนี้:

วันที่	เครื่องมือ AI	คำสั่ง Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้งาน	การตรวจสอบและตรวจทานโดยนักศึกษา
10 ก.ย. 69	Claude / Antigravity	ช่วยออกแบบ ERD และโครงสร้าง 9 ตารางสำหรับร้านขาย E-Book ให้ตรงหลัก 3NF และมี Foreign Key ครบถ้วน	นำโครงสร้าง DDL และความสัมพันธ์ของตารางมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น	ตรวจสอบชนิดข้อมูล ปรับเงื่อนไขความปลอดภัย และทดสอบรันบน PostgreSQL บน Supabase Cloud จริง
12 ก.ย. 69	Claude / Antigravity	ช่วยเขียน SQL Query รายงาน 4 ด้านตามเกณฑ์อาจารย์ประจำภาค ที่ใช้ JOIN, GROUP BY, HAVING, CASE WHEN, SUM, COUNT, AVG, LIMIT	นำคำสั่ง SQL ทั้ง 4 ข้อมาปรับแต่ง	รัน Query ใน SQL Editor บน Supabase เทียบกับข้อมูลตัวอย่าง 32 คำสั่งข้อ ยืนยันความถูกต้องของผลรวม
14 ก.ย. 69	Claude / Antigravity	ช่วยปรับเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมด ให้เป็น Minimal (Plus Jakarta Sans และ IBM Plex Sans Thai) และทำ Route Guard 403	ได้โค้ด CSS Token และโค้ดตรวจสอบ Role Guard ใน React	ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ยืนยันว่าปุ่มหลังบ้านถูกซ่อนจากลูกค้าจริง

7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่นักศึกษาตัดสินใจปฏิเสธ (Rejected AI Proposals)

1. การเก็บข้อมูลสลิปเป็น Base64 String ในตาราง payments: AI เสนอให้แปลงไฟล์สลิปเป็น Base64 แล้วเซฟลงฐานข้อมูลตรงๆ แต่นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากจะทำให้ฐานข้อมูลบวม (Database Bloat) และส่งผลเสียต่อ Performance อย่างรุนแรง โดยเลือกเก็บเป็น URL ชี้ไปยัง Cloud Storage แทน

2. การอนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ E-Book ได้ทันทีหลังสั่งซื้อโดยไม่ต้องรอตรวจสอบ:

นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากขัดต่อข้อกำหนดความปลอดภัยข้อ 2.2 ของอาจารย์ประภาส

และเสี่ยงต่อการถูกมิฉฉาซีพหลอกล้งซื้อโดยไม่โอนเงินจริง

3. การใช้รหัสผ่าน Plain Text ในตารางทดสอบ: นักศึกษาปฏิเสธและปรับปรุง Schema ให้เก็บเป็น

password_hash เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศสากล

7.3 จริยธรรมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consideration)

ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลจริง เบอร์โทรศัพท์จริง

หรือสลิปธนาคารจริงของบุคคลภายนอกมาใช้งานในระบบ ข้อมูลทั้งหมดในฐานะข้อมูลเป็นข้อมูลตัวอย่างจำลองทั้งสิ้น

เพื่อรักษาจริยธรรมการใช้งานข้อมูลและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บทที่ 8: สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (Lampara Books)

บรรลุผลตามเกณฑ์การประเมิน 100 คะแนนของรายวิชาการระบบฐานข้อมูลครบทุกข้อ

โครงสร้างฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ตามหลัก 3NF ปราศจากข้อมูลซ้ำซ้อน

มีระบบรักษาความปลอดภัยการดาวน์โหลดไฟล์

และมีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

1. การพัฒนาระบบตัวอย่างการอ่าน (E-Book Preview Reader): ให้ลูกค้าสามารถทดลองอ่าน 10 หน้าแรกผ่านหน้าเว็บก่อนตัดสินใจซื้อ
2. การเชื่อมต่อระบบชำระเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway Webhook): เช่น ระบบแจ้งเตือนการโอนเงินสำเร็จแบบเรียลไทม์ผ่าน PromptPay QR API
3. การรองรับสินค้าแบบ Hybrid Catalog: เชื่อมโยงกับระบบ Inventory ของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อจำหน่ายทั้งหนังสือเล่มกระดาษที่มีการตัดสต็อก และหนังสือดิจิทัลที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน (Submission Checklist)

- [X] สมาชิกในกลุ่มเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้าง ERD ความสัมพันธ์ 1:N, N:M และคำสั่ง SQL ได้อย่างแม่นยำ
- [X] คำสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยัน (Pending) ไม่สามารถเปิดดาวน์โหลด E-Book ได้ (ตรงตามข้อกำหนดข้อ 2.2)
- [X] มีข้อมูลตัวอย่างในระบบมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ และครอบคลุมยอดขายหลายเดือน (มิถุนายน - กันยายน 2569)
- [X] ไฟล์ SQL ทั้งหมด (sql/schema.sql, sql/seed.sql, sql/reports.sql) รันได้สมบูรณ์บน Supabase SQL Editor
- [X] รายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน รันจากข้อมูลจริงในระบบและสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้อย่างถูกต้อง
- [X] ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง รหัสผ่านจริง หรือไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์
- [X] มีบัญชีทดสอบด่วนบนหน้าจอเพื่อให้ผู้สอนคลิกสลับสิทธิ์ Admin / Customer เพื่อตรวจสอบได้สะดวก

ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE Inventory System)

ตามประกาศของ อ.ดร.ปิยะนุช ตั้งกิตติพล ในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการพื้นฐานข้อมูลนี้ได้รับการจัดเก็บแยกเป็น Repository ใหม่บน GitHub โดยเฉพาะ เพื่อส่งให้อาจารย์ประกาศ

ผลงาน และเชื่อมโยงข้ามไปยัง Repository โครงการ Inventory System ของวิชา SWE

ด้วยลิงก์อ้างอิงข้ามหากันในไฟล์ README.md และ PROJECT.md

อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี